

Skripta predavanj iz Meteoroloških opazovanj in instrumenti

Filip Lovšin

Maj 2023

Chapter 1

Meritve

Kaj vse se meri?

- temperatura, tlak, parni tlak, hitrost in smer vetra, gostoto zraka pa se izračuna
- količina kondenzirane vode, v oblakih je to več kot 0
- padavine (količina padavin in vrsta padavin)
- sončno in terestrično sevanje
- vidnost
- meteorološke pojave (nevihta recimo)
- oblačnost in višina baze oblakov
- izhlapevanje iz tal
- debelina snežne odeje
- spektri in vrste hidrometeorjev
- stanje tal

Vrste meteoroloških opazovanj:

- meritve na lokaciji merilnika
- meritve na daljavo

1.1 Meteorološke meritve glede na lokacijo

Meritve na lokaciji merilnika ("IN SITU")

- če dam termometer v sobo bo meril temperaturo v sobi kjer se nahaja
- meritve na postajah
- radiosonde
- letala, ladje, boje
- merilni stolpi

Temperatura

- definicija temperature iz WMO 1992, to je temperatura ki jo kaže termometer ki je zaščiten pred sončnim sevanjem
- zahtevana natančnost območja merjenja je od -80 C do $+60\text{ C}$
- natančnost je zahtevana na $0,1\text{K}$ za $-40\text{ C} \leq T \leq +40\text{ C}$ ter $0,3\text{K}$ za ostale temperature
- časovna konstanta je $\tau = 20\text{s}$, če pa je manjša pa potem lahko povprečujem meritve preko 1minute

Načini merjenja na kratek rok:

- merilci temperature, raztezanje snovi torej kapljevinski, plinski termometer
- sprememba električnega upora
- sprememba kapacitivnosti kondenzatorja (na podlagi raztezanja dielektrika)
- radiometrični termometri (sprememba IR spektra glede na T)
- ultrasonični termometer (sprememba hitrosti zvoka glede na T)
- termometri na termometrične lastnosti, torej termočleni

Načini merjenja na dolgi rok:

- minimalni termometer
 - izmeri minimalno T v 24h
 - praktično vsi 100 odstotni etanol (ker Hg ima visoko tališče)
- maksimalni termometer
 - izmeri maksimalno T v 24h
 - ta je lahko Hg

Namestitev termometra:

- na višini 2m nad tlemi
- v okolici čimmanj ovir, da ni sence, pa da ne preprečuje IR segrevanja od betona
- stran od izvora toplote
- zaščita pred padavinami (z izhlapevanjem izkorišča toploto voda)
- nahajanje v dobro prezračenem mestu
- bučka termometra brez stika z okoliškimi predmeti

1.1.1 Plinski termometer

S plinskim termometrom merimo temperaturo, ki je posledica tlačnih sprememb v plinu, ki ga držimo v posodi pri konstantni prostornini.

Sestavlja ga plinska komora, ki je povezana z rezervoarjem A, izpolnjenim z živosrebrno tekočino. Rezervoar A je prek upogljive cevi povezan z rezervoarjem B, ki ga lahko premikamo v navpični smeri. Če segrejemo plin, lahko njegovo prostornino obdržimo nespremenjeno tako, da dvignemo rezervoar B in s tem povečamo tlak živosrebrne tekočine v rezervoarju A na plin. Višina živosrebrne tekočine v A mora torej ostati nespremenjena. Sprememba višine stolpca živega srebra v B pa odraža spremembo v tlaku, ki jo lahko povežemo s spremembo temperature.

1.1.2 Kapljevinski termometer

Kapljevinski termometer izkorišča volumski raztezek tekočine pri spreminjanju temperature. Sestoji iz bučke in dolge ter v primerjavi z bučko zelo ozke kapilare, ob kateri je zarisana temperaturna skala.

1. MINIMALNI TERMOMETER:

Minimalni termometer je postavljen horizontalno, bučka je izpolnjena z alkoholom, ki ima nizko temperaturo ledišča.

V kapilari termometra se nahaja plavač.

Ko se temperatura znižuje, se prostornina tekočine zmanjšuje in meniskus tekočine potiska plavač v smeri bučke. Tik pod gladino meniskusa tekočine kaže namreč sila površinske napetosti v smeri bučke. Ko temperatura naraste, se tekočina razteza, meniskus tekočine se premakne v smeri proč od bučke, plavač pa ostane na mestu in do prihoda vremenoslovca kaže najnižjo temperaturo v nekem časovnem obdobju.

2. MAKSIMALNI TERMOMETER:

Princip delovanja maksimalnega termometra je zelo podoben delovanju kliničnega termometra za merjenje telesne temperature. Oba imata namreč v kapilari ožino, prek katere pri poviševanju temperature živosrebrna tekočina zaradi raztezanja teče proč od bučke. Ko pa temperatura pade, se ravno zaradi te ožine tekočina ne more vrniti v bučko, živosrebrna "nit" se pretrga, odtrgan del pa do prihoda vremenslovca kaže maksimalno temperaturo. Maksimalni termometer je nagnjen za nekaj stopinj glede na horizontalo z bučko, da se ne bi živosrebrna tekočina sama od sebe pretrgala, premaknila še malekonst dlje od bučke in posledično kazala višjo maksimalno temperaturo od dejanske.

NAPAKE:

- napaka skale: kapilara npr. ni enakomerno debela;
- napaka v alkoholni niti, npr. razmiki med deli kapljevine;
- napaka pri kalibraciji: gradient temperature po površini termometra med kalibracijo;
- napaka paralakse: nastane zaradi loma svetlobe v steklu termometra - višina očesa opazovalca mora biti zato poravnana z višino tekočine;
- sevalna napaka, npr. zaradi neustreznega sevalnega ščita.

1.1.3 Bimetalni trak

Bimetalni trak je trak iz dveh tankih kovin z različnima koeficientoma linearne raztezka α . V praksi se uporablja v termostatih (kot stikalo) in termografih. Bimetalni trak, ki je pri temperaturi T_0 raven se pri drugačni temperaturi ukrivi v krožni lok in je njegova ukrivljenost konstantna. Zanj velja:

$$\Delta T = \frac{d_1 + d_2}{2l(\alpha_2 - \alpha_1)} \phi \quad (1.1)$$

1.1.4 Uporovni termometri

To je navita žička ali ploščica iz platine. R je linearno odvisen od temperature. Platina je praktično nereaktivna, torej ne spreminja kemijske lastnosti in ima široko merilno območje. Natančnost je 0,1K. Velja:

$$R(T) = R_0(T_0)[1 + \alpha(T - T_0) + \beta(T - T_0)^2] \quad (1.2)$$

kjer je $\alpha = 3,9 \cdot 10^{-3} K^{-1}$ ter $\beta = -5,7 \cdot 10^{-4} K^{-1}$

1.1.5 Termočlen

Pri dotiku dveh različnih kovin nastane na stiku med njima t.i. kontaktna napetost.

Če imata oba stika kovin enako temperaturo, sta kontaktni napetosti na obeh stikih enaki (čez stike teče enako velik, a nasprotno usmerjen tok) in skupna gonilna napetost je enaka 0.

pac idk kaj kle napisat jahaha dej future ti neki napiš

1.1.6 Termistorji

- polprevodniki
- $R(T) = ae^{\frac{b}{T}}$
- avtomatske postaje imajo električne odčitovalce

Radiacijski zaslon, znan tudi kot infrardeči ali termalni zaslon, je naprava, ki se uporablja za blokiranje ali filtriranje elektromagnetnega sevanja v določenem območju valovnih dolžin. Namenjen je preprečevanju vplivov zunanjih virov sevanja na merilne instrumente, kot so merilniki temperature.

Enakomerna izpostavljenost: S postavitvijo radiacijskega zaslona na merilniku temperature se zagotovi enakomerna izpostavljenost sevanju, ki prihaja iz merjenega predmeta. To pripomore k bolj natančnim rezultatom, saj je zmanjšana možnost, da bi del sevanja zgrešil merilni senzor ali ga motil.

Preprečevanje toplotnih vplivov: Radiacijski zasloni zmanjšujejo vpliv toplotnih izgub ali toplotnih virov, ki bi lahko vplivali na natančnost merjenja temperature. S tem se doseže bolj stabilno in dosledno delovanje merilnika.

Chapter 2

Zračni tlak

- tlak v resnici ni odvisen od smeri sile, ampak je odvisen od števila molekul ki se zabijajo na površje
- tlak je sila na površini $p = \frac{F}{S}$
- Pa [$\frac{N}{m^2}$] v hPa
- merimo časovno tendenco $\frac{\partial p}{\partial t}$
→ enota je mmHg kar je 760mmHg isto kot 1013,25hPa
- Zahtevana natančnost: - umerjen barometer pri 0 °C, $g = 9,8665 \frac{m}{s^2}$
- območje je 500hPa - 1080hPa
- negotovost je 0,1hPa (veter je na tole zelo občutljiv) - časovna konstanta senzorja je $\tau = 10s$
- povprečevanje meritev na 1min

2.1 Kapljevinski barometer

Zakaj Hg?

- ima dovolj veliko gostoto da je stolpec ne rabi bit zelo dolg
- ne omoči stekla
- da je tekoč za T med -39 °C ter 357 °C
- nizek parni tlak

Princip delovanja:

Tlak, ki ga povzroča stolpec zraka na živosrebrno kapljevino, je enak tlaku, ki ga povzroča tlak ustrezno visokega stolpca živosrebrne kapljavine v kapilari, torej $p = \rho_{hg}gh$ kjer je $\rho_{hg} = 13959,1 \frac{kg}{m^3}$ pri $T = 273K$

V lineranem približku relativne natančnosti velja: $\frac{dp}{p} = \frac{dh}{h} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dg}{g}$ in če je zahtevana natančnost na 0,001 more bit tut ostalo na tako natančnost.

Najpogostejše napake:

- Raztezanje Hg kapljavine, stekla in merilne skale z naraščanjem temperature (sistematsko napako meritve lahko naknadno zmanjšamo z upoštevanjem popravka, ki ga določimo s hkratnim merjenjem temperature).
- Izmerjen tlak je odvisen od lokalne vrednosti težnostnega pospeška.
- Prisotnost plina v zaprtem delu kapilare povzroči napako (saj ni popoln vakuum - deloma zaradi hlapenja tekoče Hg, dokler prostor nad njo ne doseže nasičenosti, deloma ker je težko popolnoma izsesati zrak).
- Zaradi površinske napetosti se stolpec živega srebra v kapilari ne dvigne dovolj
- Vpliv dinamičnega tlaka zaradi vetra.
- Nagnjenost barometra.

Preračun tlaka na nivo morja:

- dokler je z j 500m in izotermno:

$$p = p_{post} \exp\left(\frac{gz_{post}}{RT_{vp}}\right) \quad (2.1)$$

kjer je $T_{vp}T(1 + 0,61r)$ kjer je r razmerje mešanosti

2.2 Aneroidni barometer

) meri zračni tlak prek merjenja raztezanja in krčenja delno evakuirane krožne kapsule. Krožno kapsulo zgoraj in spodaj sestavljata kovinski ploščici, lahko pa je tudi spodaj kovinska ploščica, zgoraj pa diafragma - opna. Ko se zunanji zračni tlak poveča, se zgornji prosti del spusti, ko pa se zračni tlak zmanjša, se zgornji prosti del dvigne. Prost del kapsule je prek sistema vzvodov povezan s kazalcem, ki pokaže izmerjeno vrednost tlaka. Pomembna je kapaciteta kondenzatorja ter induktivnost tuljave.

2.3 Hipsometer

S hipsometrom merimo atmosferski tlak indirektno. To pomeni, da ne merimo odziva, ki je posledica tlaka oz. sile, ki jo tlak povzroča, temveč merimo neko drugo količino, ki je funkcija tlaka. Hipsometer sestoji iz posode s tekočino, ki jo segrevamo, dokler ne zavre. S termometrom, ki se nahaja znotraj posode, izmerimo temperaturo vrelišča T_b . Temperatura vrelišča se z zniževanjem zračnega tlaka zniža. Zračni tlak p izračunamo iz izmerjene temperature vrelišča T_b z integracijo Clausius-Clapeyronove enačbe:

$$p = p_0 \exp\left(\frac{h_i(T_b)}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T_b}\right)\right) \quad (2.2)$$

kjer je T_b enak 99,97 °C

Chapter 3

Veter

- $v = (u, v, w)$ (zonalna, meridonalna, vertikalna)

- hitrost se meri v metrih na sekundo

Kontraazimutni zapis:

- 0 ali 360 stopinj je N

- 90 stopinj je E

- 180 stopinj je S

- 270 stopinj je W

Zahtevana natančnost:

- povprečenje meritev: $\rightarrow$ 10min za NWP (numerical weather prediction)

$\rightarrow$ 60min za klimatologijo

- poročanje meritev na 0,5 m na sekundo natančnost

- zahtevana natančnost pa je: 0,5 m na s za velikost hitrosti manj kot 5 m na s ter 1 stopinjo za smer, 10 odstotkov za hitrost večja od 5 m na sekundo ter 5 stopinj za smer

Hitrost merijo anemometri, smer pa vetrokaz

3.1 Robinsonov križ ali šalčni anemometer

- problemi so zaradi snega in zaledenitve kjer zaledeni os

$$F_d = \frac{1}{2} \rho C_d S v_r^2$$

- odziv anemometra; problem je pri hitrem spreminjanju hitrosti s časom

- skica u zapiskih; izmerjena hitrost je večja kot je dejansko

3.2 Pitotova cev

Za potrebe meritev ozračja je Pitotova cev pritrjena na vetrokaz, ki cev obrača v smer, iz katere piha veter. Zanima nas, kolikšna je hitrost vetra, če smo izmerili statični pritisk p_s , skupni pritisk p_t , zunanji termometer pa je izmeril temperaturo zraka T ?

Pitotova cev meri posebej statični pritisk in skupni pritisk zraka. Na sredini med pritiskovima komorama je lahko občutljiva opna, ki meri pritisk na podlagi upogiba:

$$v = \sqrt{\frac{2RT(p_t - p_s)}{p_s}} \quad (3.1)$$

3.3 Bernoulijeva/Prandtlova cev

Variacija Pitotove cevi je Bernoulijeva (Prandtlova) cev, kjer se razlika med statičnim in skupnim pritiskom izraža v različni višini Δh stolpca tekočine (npr. živosrebrne) na obeh odprtih delih manometra. V tem primeru velja

$$p = p' + \frac{1}{2}\rho v^2 = p' + \rho_{hg}g\Delta h \quad (3.2)$$

in temu sledi:

$$v = \sqrt{\frac{2\rho_{hg}g\Delta h}{\rho}} = \sqrt{\frac{2\rho_{hg}g\Delta h RT}{p'}} \quad (3.3)$$

3.4 Wildov vetrokaz

Vetrokaz je inštrument, s katerim merimo horizontalno smer vetra. Smer vetra poročamo glede na smer neba ali v kotnih stopinjah.

Velja da je $F_u = \frac{1}{2}\rho v^2 SC_d$ ter $F_g = mg$ in zapišemo ohranitev navora:

$$\begin{aligned} M_u &= M_g \\ F_g \frac{1}{2}l \sin(\phi) &= \frac{1}{2}l \cos \phi F_u \\ mg \sin \phi &= \frac{1}{2}\rho v^2 C_d S' \cos \phi \cos \phi \end{aligned}$$

in dobimo:

$$v = \sqrt{\frac{2mg \sin \phi}{\rho SC_d \cos^2 \phi}} \quad (3.4)$$

3.5 Vetrna vreča

Vetrna vreča je tanka tkanina v obliki odprtega tulca z rdečimi in belimi progami. Vsaka proga pomeni eno stopnjo po Beaufortovi vetrni lestvici. Lestvica temelji na kvalitativnih opazovanjih vpliva vetra na vegetacijo na kopnem in na stanje morske gladine na obali.

3.6 Anemometer na vročo žico

Anemometer na vročo žico je v osnovi uporovni termometer, s katerim z merjenjem konvekcijskega odtekanja toplote iz žičke izračunamo hitrost vetra. Žička je običajno platinasta ali wolframova in debela nekaj mikrometrov. Hlajenje žičke je večje ob večji hitrosti vetra, zato njena temperatura pade oziroma jo moramo bolj ogrevati (skozi njo spustiti večji električni tok), če želimo, da ohrani prvotno temperaturo.

Lahko opravimo merjenje na 2 načina: ali da merimo toplotni tok pri konstantni T ali pa meritev T pri konstantnem P .

$$P = l\Omega d\Delta T \quad (3.5)$$

kjer je l dolžina žice, Ω je konvekcijski koeficient, d dolžina preseka žice in sprememba T kot temperatura žice minus temperatura zraka.

Velja tudi:

$$\frac{\Omega d}{\lambda} = a + b\sqrt{v} \quad (3.6)$$

kjer je λ toplotna prevodnost tekočine. in s tem dobimo:

$$P = \lambda l(a + b\sqrt{v})\Delta T = I^2 R_{\text{žice}}(T) \quad (3.7)$$

Za merjenje horizontalne smeri vetra se uporabljajo še vetrokaz za smer vetra in instrument na zračni upor ali ping-pong anemometer

Za merjenje hitrosti vetra pa tudi propelerski anemometer kjer je hitrost vetra funkcija kotne hitrosti propelerja ter tudi ultrazvočni anemometer za katerega velja:

$$v = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{t_{1-2}} - \frac{1}{t_{2-1}} \right) \quad (3.8)$$

Chapter 4

Vlažnost

Glavna poanta je merjenje količine vodne pare v zraku.

4.1 Psihrometer

Psihrometer sestavljata 2 termometra, ki ju postavimo navpično in medseboj vzporedno - imenujemo ju suhi in "mokri". Prvi je običajen termometer. Bučka drugega, mokrega, termometra se nahaja v ozkem tulcu. Okrog bučke je navita tanka tkanina, ki jo navlažimo z destilirano vodo. Voda iz tkanine izhlapeva, pri tem faznem prehodu vode pa se porablja toplota. To odvzame voda bučki termometra in zraku, ki obteka bučko. Posledično je temperatura mokrega termometra T_m nižja od temperature suhega termometra T . Okoli bučke mokrega termometra moramo vzpostaviti tok zraka. Ker je hitrost toka zraka v atmosferi pogosto prenizka, ustrezno prezračevanje dosežemo z ventilacijo v tulcu.

- PSIHRMETERSKA ENAČBA (drug dokument)

4.2 Spektroskopski higrometer

Spektroskopski higrometer meri oslabitev sevalnega toka pri neki valovni dolžini, pri kateri je vedona para močan absoerber. Bolj ko je zrak vlažen, močnejša je oslabitev.

Oddam snop svetlobe, kjer je dober absorber samo voda, jakost pa merimo, vemo pa kakšna je izhodna jakost. Jakost se izgubi zaradi absorbcije vode.

- ŠE ENA IZPELJAVA

4.3 Gravimetrični higrometer

- izločanje vodne pare iz zraka
- najnatančnejši za umeritev ostalih
- higroskopska snov in na na podalgi povečanja mas se določi vlažnost
- ni reverzibilna

4.4 Rosiščni higrometer

- deluje na principu spremembe optične lastnosti vode pri faznem prehodu

4.5 Spektroskopski higrometer

- deluje na podlagi oslabitve svetlobnega toka.

4.6 Lasni higrometer

- lasje (blond), sintetična vlakna, živalska dlaka.
- podaljševanje vlaken z RH
- tipična napaka je od 10 do 15 odstotna, pogosto umerjenje
- težave so, da je časovna konstanta močno odvisna od temperature, ter da je nelinearna prenosna funkcija

4.7 Rosiščni higrometer

Pri rosiščnem higrometru grejemo/hladimo ogledalo iz polirane kovine in spremljamo, pri kateri temperaturi rosišča T_d se bo to orosilo. Če poznamo še zunanjo temperaturo T , lahko relativno vlažnost preprosto izračunamo.

Priprava za merjenje temperature z rosiščnim higrometrom vsebuje LED izvor svetlobe, ki usmeri tanek snop svetlobe na ogrevano/hlajeno ogledalo. Nad ogledalom se nahaja še fotodetektor, ki izmeri gostoto svetlobnega toka. Če je gostota svetlobnega toka odbite svetlobe jR j, potem je prišlo do popolnega odboja in ogledalo ni orošeno, torej je temperatura ogledala T_0 večja od temperature rosišča T_d , torej $T_0 > T_d$. Potem ogledalo hladimo, dokler ne doseže temperature rosišča. Takrat gostota odbitega svetlobnega toka močno pade ($jR \ll j$), svetloba se namreč na kapljicah vode na ogledalu odbije difuzno tudi v ostale smeri. Posledično se vključi ogrevanje. Ogledalo grejemo/hladimo s Peltierovim termoelektričnim grelcem/hladilcem. Temperaturo površine ogledala merimo z uporovnim termometrom, ki mora biti čim bližje površini.

Viri napak:

- "kapljice so okrogle"
- $e_s(\text{okrogle}) < e_s(\text{ravna ploskev})$
- $T_d(\text{izmerjen}) > T_d(\text{dejanski})$
- če je temperatura pod nullo dobimo podhlajene kapljice, ne velja pa $e_s(\text{vode}) = e_s(\text{led})$

4.8 Spektroskopski higrometer

Spektroskopski higrometer meri oslabitev sevalnega toka skozi vlažen zrak pri neki valovni dolžini, pri kateri je vodna para močan absorber. Bolj ko je zrak vlažen, močnejša je oslabitev. Na razdalji dx oslabi signal z valovno dolžino λ za:

$$dL = -Lk\rho_v dx \quad (4.1)$$

če to pointegriramo od od začetne spektralne sevalnosti do končne dobimo:

$$\rho_v = -\frac{1}{kx} \ln\left(\frac{L_k}{L_0}\right) \quad (4.2)$$

torej poznamo začetno spektralno sevalno, koeficient oslabitve, oddaljenost od oddajnika do sprejemnika, izmerimo pa končno spektralno sevalnost.

Chapter 5

Padavine

- RR je količina padavin ki pade na tla
- meri se z ombrometrom oziroma dežemerjem
- to je debelina stolpca ki bi se nabral na horizontalni višini če voda nebi odtekala ali izhlapevala
- enote so mm (na določen čas) to je številsko enako $\frac{l}{m^2}$ površine
- v primeru da so padavine trdne, debelina predstavlja količino staljenega snega

5.1 Klasični dežemer

- dež pada vertikalno v posodo
- opazovalec ko želi odčitati količino padavin, mora imeti s seboj novo posodo zato da ni izgub
- če je sneg, posodo odnese v tople prostor in odčita ko se stali

5.2 Dežemer na daljše obdobje (totalizator)

- tega se postavi predvsem na kakšna težje dostopne lokacije zato ker ni vsak dan tam opazovalca ki bi odčitaval
- problem je da ne vemo kdaj so padavine padle zelo točno
- lahko se le odčita količina padavin ki je napadla
- če je sneg se doda antifriz ki prepreči da bi zadeva zamrznila
- dodamo pa še parafinsko olje zato da prepreči izhlapevanje oziroma zelo zelo upočasnimo samo izhlapevanje

5.3 Dežemer na prekucno posodo

- majhna posodica kamor padajo notri padavine
- ko se posodica napolni, se prekucne, in naprava si zapomne da se je zadeva prekucnila in potem odčitaš koliko prekucov je bilo
- problem je sneg ker se zamaši
- problem pa so tudi prevelike padavine ker voda ne more iti notri dovolj hitro in posodice ne zajamejo čisto celotne vode

5.4 Tehtalni dežemer

- posodo tehtam in masa je odvisna od teže vode
- ta nima skor nobenih problemov če dodaš antifriz in parafin
- edin loh ob povečanem vetru se tlak poveča in malo niha

5.5 Dežemer s plavacem (ombrograf)

- vsebuje na vrhu nek ventil ki če je plavec dosegel ga je spustu vodo
- plavec je povezan z valjem ki ima list papirja in je glede na gladino vode pisal črte kok se je dvignil

5.6 Vpliv vetra na meritve padavin

- veter deformira polje okoli dežemera
- več kapljic mimo pade kot prej zaradi obtekanja zraka
- zaradi obtekanja se spremeni polje vetra v okolici dežemerja kar vpliva na število kapljic in ledenih delcev ki padejo v dežemer
- običajno je ta količina manjša
- še posebej so problem snežinke ker padajo počasneje
- ob vetru večjem od $8 \frac{m}{s}$ lahko v dežemer pade le 10 odstotkov vsega snega

REŠITEV:

- vetrovni ščiti: to so take ploščice obešene okoli dežemerja ki povzročijo da se turbolenca tvori že pred njimi in ne v okolici dežemerja
- vetrovna ograja: obstaja WMO ograja iz dveh šestkotnikov ki so 4 in 12m stran od dežemerja. Zaradi njih je manj turbulence.

5.7 Vpliv ovir v okolici in neravnih tal

1. ovire:

- pravilo je da v kotu 45 stopinj in na obeh straneh ne sme bit nobene ovire

2. neravna tla:

- problem je da če veter piha v desno, in imaš nek hrib. Potem na levi strani hriba če je postavljen dežemer, dobi več padavin kot na desni ker je na levi strani horizontalna komponenta vetra večja kot vertikalna, kar pa je ključnega pomena pri tem

Chapter 6

Hidrometeorji

6.1 Vrste hidrometeorjev

- Rosenje (premer manj kot 0,5mm)
- Rosenje, ki zmrzuje
- Dež
- Dež, ki zmrzuje
- Sneg
- Dež s snegom
- Zrnat sneg
- Ledene iglice
- Babje pšeno (2 - 5mm)
- Sodra
- Toča (5-50mm)

6.2 Video disdrometer

- imamo kamero in bel zaslon
- kamera hitro zajema slike in se analizira velikost kapljic pa to

6.3 Disdrometer na trke

1. imamo ploščo ali opno ki zavirbrira ko hidrometeor pade nanj. Meri se z akustičnim senzorjem glede na to kako zavirbirira.
2. imamo nek nosilec kot nek gumb, in del nosilca gre gor pa dol in se meri kot sila.

6.4 Laserski disdrometer

1. sprejemnik zazna manj kot drugače ker se sipa na kapljico in pol sklepaš dalj časa je rabu žarek pa kok šibkejši je bil
2. bolj se sipajo pod kotom 45 stopinj

6.5 Radarski disdrometer

Meri se doppler torej odbito valovanje ki gre proti radarju se spremeni ko se spilje na kapljici torej preko spremembe valovne dolžine se dobi hitrost padanja ter iz tega potem velikost tega delca

Chapter 7

Meteorološki pojavi

To se beleži na postajah (tam kjer so opazovalci). Opazovalec zabeleži tudi trajanje in jakost pojava. Trajanje: to je čas od začetka do konca pojava npr od 9ih do 10ih.

Če točen čas ni znan:

- rj → rano jutro torej od 00:00 - 7:00
- dp → dopoldne torej od 7:00 - 12:00
- pp → popoldne torej od 12:00 - mraka
- kv → kasen večer torej od mraka - 24:00
- n → noč torej v pretekli noči

Jakost:

- 0 šibko
- 1 zmerno
- 2 močno
- SL - sledi, šibko s presledki

Chapter 8

Baza oblakov

8.1 Vrsta oblakov

- glede na oblike jih delimo na rodove, ki jih je 10 (cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, altostratus, altocumulus, cumulus, cumulonimbus, stratus, nimbostratus, stratocumulus)
- vrste ki so glede na sestavo
- podvrste, določene lastnosti
- dopolnilne oblike; nakovala na oblakih npr
- spremljajoči oblaki; recimo cumulus ima lahko koprene čez
- prvotni oblaki; oblak iz enega roda se razvije v oblak iz drugega rodu
- oblakom določamo višino baze (meri se z celiometri) in vrha
- določamo pa še nadmorsko višino
- ter tudi pokritost neba (v osminkah ali desetinkah)
 - 0/8 jasno vreme
 - 1/8 ko je en oblakec na nebu
 - 2/8 do 6/8 dejanski delež povemo
 - 7/8 dokler vztraja kakšna lukna
 - 8/8 niti ene lukne
- vrsta oblačnosti: pretežno, delno, zmerno in samo oblačno

8.2 Celiometer z žarometom

Opazovalec na razdalji x od žarometu, ki sveti navpično navzgor, izmeri kot ϕ , od koder lahko določi višino h kot: $h = x \tan \phi$

8.3 Celiometer z balonom

Opazovalec vidi kdaj balon zadane oblak

8.4 Celiometer z nagibnim žarkom

Žaromet dvigujemo, dokler sprejemnik ne zazna sipanja žarka na oblaku. Višino oblaka se nato določi enako kot pri celiometru s fiksnim žarometom.

8.5 Laserski celimeter

Meri čas, ki ga odbiti signal potrebuje za povratno pot

Chapter 9

Vidnost

- kako daleč še lahko vidim?
- optične lastnosti zračnih mas
- varnosti prometa

Definicija:

- Vidnost je največja razdalja pri kateri še lahko črn objekt ločimo od ozadja → podnevi
- je največja razdalja pri kateri bi lahko črn objekt še videli če bi se splošna osvetljenost povečala na normalno dnevno vrednost → ponoči

Meteorological optical range (MOR):

- razdalja, na kateri se svetlobni tok vzporednega žarka iz žarnice ki seva spekter črnega telesa pri $T = 2700K$ oslabi na 5% začetne vrednosti
- natančnost naj bi bila 20%

Določanje vidnosti:

1. z opazovanjem:

- markerji ali raperji; objekti iz postaje, za katere vemo kok daleč so in si to zapomne
- opazovalec lahko zlahka določi vidnost pa tudi v kateri smeri je bolj/slabše vidno
- slabost:
 - subjektivna meritev
 - večja vidnost v zaprti dolini
 - luči ponoči
 - podatki o jakosti luči, stabilnost

2. z merjenjem:

- temeljijo na atenuaciji (oslabitveni faktor)
- sipanje

9.1 Koshmidarjev zakon

- KOSHMIDERJEV ZAKON → WMO

→ navidezni kontrast objekta pojenja z razdaljo:

$$C_x = C_0 \exp(-\sigma x) \quad (9.1)$$

kjer je sigma oslabitveni faktor, x razdalja, C0 pa kontrast na razdalji $x = 0$

→ minimalno razmerje $\frac{C_x}{C_0}$ ki ga človek z normalnim vidom še lahko razloči se imenuje KONTRAST PRAGA; njegova vrednost je v povprečju $\epsilon = 0,05$

→ pri tej vrednosti ϵ razdalja x podaja MOR:

$$MOR = -\frac{\ln \epsilon}{\sigma} - \frac{3}{\sigma} \quad (9.2)$$

Definicija MOR preko Koschmiederjevega zakona in kontrasta praga je definicija WMO.

9.2 Definicija sevalnosti

Sevalnost je energijski tok v določeni točki v določeno smer $L = \frac{dP}{d\Omega dS}$, kjer je P energijski tok, Ω prostorski kot in S površina. Sevalnost torej zabjema le energijski tok v točno določeni smeri $\rightarrow$ pri UVFA smo sevalnost skrili kar v gostoto toka j ki je definirana kot energijski tok v neki točki NE GLEDE NA SMER $j = \frac{dP}{dS}$.

9.3 Lamberdov zakon

Pravi da sevalnost v atmosferi z razdaljo pada:

$$L_x = L_0 \exp(-\sigma x) \quad (9.3)$$

kjer je L_x sevalnost na razdalji x , L_0 sevalnost pri $x = 0$ in sigma oslabitveni faktor. Enako kot pri definiciji kontrasta je minimalno kar naj bi človek zaznal $\frac{L_x}{L_0} = 0,05$.

9.4 Merjenje preko oslabitvenega faktorja

1. Transmisiometer:

meri oslabitev žarka v določenem volumnu zraka. To je najzaneslivejši merilec vidnosti, ker deluje praktično po definiciji MOR. Sestavljen je iz dveh delov, oddajnika (luči) in sprejemnika (senzorja). Luč ima znane lastnosti, merimo koliko svetlobe od luči pride do senzorja. Luč deluje v pulzih, da ločimo prispevek luči od prispevka svetlobe iz okolice.

Obstajata dva tipa te mašine:

- luč in senzor sta vsak na svojem koncu merjene poti
- luč in senzor sta v isti škatli, na drugi strani poti je zrcalo.

Deluje na podlagi koschmiederjevega zakona: $\tau = \exp(-\sigma B)$ kjer je B bazna razdalja, τ pa transmisivnost.

Težava:

- reprezentativnost meritev

2. Lidar:

Z njim merimo sipanje laserskega žarka nazaj proti oddajniku. Lidarske meritve za vidnosti nad 2000 m ne delujejo več dobro.

3. Telefotometrični lidar

primerjajo svetlost oddaljenih predmetov z nebom za njimi. Takšni merilniki se praktično ne uporabljajo, saj to delo zelo dobro opravljajo opazovalci.

4. Ročni merilci oslabitve

Gre za merilec, ki vsebuje filter s spreminjajočo se prepustnostjo vidne svetlobe. Po korakih zmanjšujemo prepustnost, dokler skozi še vidimo luč. Taki merilci niso ravno natančni in se ne uporabljajo dosti.

5. Merjenje preko sipanja

Drugi tip instrumentov so naprave za merjenje vidnosti preko sipanja v atmosferi. V atmosferi pride do oslabitve žarka iz dveh razlogov: zaradi sipanja in absorpcije. V splošnem je absorpcija zanemarljiva, koeficient oslabitve pa približno enak koeficientu sipanja. Težava je na območjih z onesnaženim zrakom, kjer polutanti lahko absorbirajo dovolj, da to ni več zanemarljivo. Instrumenti, ki delujejo na podlagi sipanja:

- Merilec vidnosti na podlagi sipanja nazaj; Imamo usmerjen žarek svetlobe, poleg oddajnika (fizično zraven) pa imamo sprejemnik, ki meri koliko tega žarka se sipa nazaj. Težava takšnega merilca je, da koeficient sipanja nazaj in vidnost nista dovolj dobro korelirana.
- Merilec vidnosti na podlagi sipanja naprej. Optimalni kot med oddajnikom in sprejemnikom je 20 do 50°. Tak merilec je slabši od merilca na podlagi sipanja nazaj. Takšne meritve so tudi zelo lokalne, kar ni dobro za letališča.
- Merilec vidnosti na podlagi sipanja preko širokega kota. Sprejemnik je usmerjen v črno votlino (znano sevanje, izven vidnega dela). Luč, pravokotna na usmerjenost sprejemnika, sveti v širokem kotu. Merimo sipanje svetlobe te luči. To se bolj kot za meritev vidnosti uporablja za merjenje koncentracije polutantov v zraku.

Težave teh merilnikov:

- optični deli morajo biti čisti
- spreminjajoč se izsev luči
- padavine in veter
- prah v suhih območjih
- pregretost zraka
- reprezentativnost meritev
- vidnost na letališču pozabite

Chapter 10

Jakost sevanja

- zanima nas vidno, IR in UV sevanje
 - sončno sevanje razdelimo na direktno in difuzivno sevanje
 - sončno sevanje:
 - trajanje
 - gostota EM toka
 - zemeljsko sevanje
 - tla, atmosfera
 - jakost (gostota toka)
- Trajanje sevanja merimo z različnimi napravami:
- osveljenost večja od določenega praga
 - heliograf (Campbell - Stokesov)
 - more bit naravnost postavljen
 - obvezno v smeri S - J

Težave:

- umazana leča
- interpolacija meritev
- oblaki (lahko da Sonce sije skozi eno lukno)
- živali
- kraja leč

Jakost sevanja:

- direktno
- difuzivno
- globalno
- reflektivno

10.1 Radiometer

- (lahko merimo tudi trajanje)
 - ti delujejo po kalimetričnem principu
 - različen albedo, različno sevanje

$$(1 - a_c)j = \epsilon\sigma T_c^4 + Q_c$$

$$(1 - a_b)j = \epsilon\sigma T_b^4 + Q_b$$

mi izmerimo pa T_c ter T_b in če te dve enačbi odštejemo:

$$(a_c - a_b)j = \epsilon\sigma(T_c^4 - T_b^4) + (Q_c - Q_b) \quad (10.1)$$

kjer zadn člen pove napako toplotnih tokov

- reč izgleda kot piranometer
- pomembna je postavitev senzorjev
- obstajajo še polprevodniški princip senzorjev
- karkoli ima predpono pir pomeni da merimo iz polprostora

1. Piranometer

- kombinacija direktnega in difuznega sevanja
- če ga obrneš na glavo lahko meri kombinacijo globalnega in reflektivnega

2. Difuzni piranometer

- ima ščit da prepreči direktno sončno sevanje

3. Pirradiometer

- kombinacija difuzivnega, direktnega, IR in UV sevanja

4. Pirgeometer

- za merjenje dolgovalovnega sevanja tal

5. Neto pirradiometer

- razlika vpadnega in odbitega

6. Pirheliometer

- za direktno sevanje
- na dnu cevi je senzor, gor pa zaslonka
- ker je velik moramo paziti na toplotno prevodnost celega inštrumenta

7. Fotometer

- ozek kos spektra če bi nas zanima

8. Bellonijev radiometer

- to je bučka ki se segreje in posledično izhlapi voda notr in potem se zbira ta izhlapela voda v zbiralnikih
- $jS = h_i \frac{dm}{dt}$

9. Aktinometer

- za toplotne učinke
 - imamo nek kazalec
 - imamo belo in črno ploščico ki sta povezani
 - ker se črna ploščica bolj segreje se bimetalni trak neki bolj raztegne
- je inštrument za merjenje toplotnih učinkov sevanja. Uporabljajo se v fotografiji za določitev časa ekspozicije. Aktinometer je sestavljen iz črne in bele ploščice, ki sta, vsaka s svojim bimetalnim trakom, povezani s kazalcem. Črna ploščica se segreje bolj kot bela, njen bimetalni trak se bolj raztegne in kazalec se premakne.

10.2 UV sevanje

- merjenje pomembno zaradi škodljivosti za zdravje
 - dva načina merjenja
 - diferencialno merjenje; to je da izmerimo sevanje celotnega spektra in od njega odštejemo vidni in IR del
 - direktno merjenje; neželjene frekvence sfiltriramo z uporabo ustreznih filtrov ali uporabimo snov ki reagira na UV svetlobo
- Težave:
- gre za osežen del spektra
 - količina UV sevanja ki pride do tal
 - UV se odbije od vode in absorbira v prsti in rastju

Chapter 11

Izhlapevanje

11.1 Naštej in opiši merilnike za izhlapevanje in obrazloži razliko med evaporacijo in evapotranspiracijo

Pri izhlapevalnih posodah gre za meritve mase oz. prostornine vode, ki izhlapi iz merilne posode z odprto vodno površino. Primer takšne merilne posode je A posoda. To je valjasta kovinska posoda, goboka 25 cm, s premerom 120 cm. V njej je nalita voda. Meritve potekajo tako, da merimo spreminjanje višine gladine vode (v mm). Količino izhlapele vode lahko opišemo z enačbo:

$$\frac{dm}{dt} = C(1 - RH) \quad (11.1)$$

kjer je C koeficient ki opisuje vplive vetra, sevanja in temperature, RH pa relativna vlaga, ki nam pove koliko vode še lahko izhlapi v zrak. Težave:

- težava je preveč padavin da nam voda ne gre čez rob
- sončno sevanje
- izmenjava toplote s okolico
- veter
- namakalni sistemi v okolici
- umazanija
- živali

11.2 Atmometer

Gre za meritve prostornine vode, ki izhlapi iz namočenega poroznega materiala npr keramika. Primer takega instrumenta je Pichejev evaporimeter. Sestavljen je iz zgoraj zaprte valjaste merilne posode, napolnjene z vodo in papirčka oz pivnika, ki posodo zapira na spodnji strani. Voda iz merilnega valja moči papirček, iz katerega izhlapeva voda. Količino izhlapele vode preberemo kot spremembo višine gladine vode v merilni posodi. Tak merilnik je dovolj majhen, da ga lahko postavimo v meteorološko hišico.

Opisani metodi le slabo simulirata dogajanje v naravi, saj ne upoštevata rastja, ki črpa vodo iz tal in jo z dihanjem oddaja v atmosfero. Kombinaciji izhlapevanja in izločanja vodne pare pri dihanju rastlin pravimo evapotranspiracija (kombinacija izhlapevanje + izločanje vodne pare z dviganjem rastlin).

11.3 Lizimeter

V osnovi gre za v zemljo vkopano posodo, v kateri simuliramo okoliško evapotranspiracijo, pri tem pa upoštevamo vse lastnosti prsti in rastja. V posodi naj bi tako bil enak profil prsti kot v okolici, ravno tako pa naj bi na vrhu rastlo enako rastje kot v okolici. Iz posode mora biti urejen odtok, ki mora biti takšen, da čim boljše posnema naravni odtok vode iz prsti v okolici. S tehtanjem posode spremljamo količino vode v posodi. Glede na znano količino padavin in kontroliran ter merjen odtok, lahko s spremljanjem mase vsebine posode spremljamo izhlapevanje. Takšne meritve so težavne za izvedbo a dajo najboljši vpogled v stanje tal v okolici.

Težave:

- pomembno je da je rastje v okolici enako kot pri merilcu, ne sme biti odvečnega listja, ker če ne to prepreči padavinam vstop v zemljo
 - posledično pride do problemov zaradi evapotranspiracije
- Evaporacija se nanaša na proces prehoda vode iz tekočega stanja (npr. vodna površina, kot so jezera, reke, morja, bazeni) v stanje vodne pare pod vplivom toplote. To se lahko zgodi na površini vode, pri čemer se molekule vode izpustijo v zrak. Temperatura, vlažnost zraka, površinski območje in hitrost vetra so dejavniki, ki vplivajo na hitrost evaporacije. Evapotranspiracija pa je kombinacija dveh procesov - evaporacije in transpiracije. Poleg tega, da voda izhlapeva s površine vodnih teles, rastline tudi absorbirajo vodo skozi korenine in jo izpuščajo skozi pore na listih v obliki vodne pare. Torej, evapotranspiracija vključuje tako izhlapevanje iz površine tal, ki je posledica kombinacije evaporacije in transpiracije rastlin. Evapotranspiracija je širši pojem, ki zajema izhlapevanje vode tako iz tal kot tudi iz rastlin. Je pomemben del vodnega kroga in prispeva k gibanju vode v atmosferi ter prenosu vode iz tal v zrak

Chapter 12

Snežna odeja

- višina snežne odeje
- višina novozapadlega snega (to pa uzgori na 1cm natančno)
- vodnost snega
- odprt prostor 10x10m

12.1 Snegomer za višino snežne odeje

Sestavljen je iz 2,5m visoke bele merilne palive ki ima označeno centimetrsko skalo in je z železnim klnom pritrjena v tla. Pri meritvi s sekale odčitamo do kod seže sneg.

problemi:

- teptanje snega
- prenašanje snega z vetrom
- taljenje snega ob merilni palici
- nagnjenost položaja

12.2 Snegomer za novozapadli sneg

Je prenosen, sestavljen iz bele hrapave deščice in ravnila. Pred napovedanim sneženjem postavimo deščico na predvideno mesto.

Meritve se izvajajo od 6:00 UTC ter še enkrat čez 12 ur, hkrati pa ob 6:00 UTC in naslednji dan ob 6:00 UTC ker pri drugi meritvi bo se sneg nalagal in ne bo čist popolno. Torej merimo kok ga je zapadlo v 12urah, pustimo sneg gor, potem pa k en cel dan mine izmerimo še enkrat in to je akumulacija prejšnjega dne, in takrat se pol deščica počisti.

Težave:

- premikanje deščic

12.3 Ultrazvočni merilniki

Sestavljeni so iz ultrazvočnega oddajnika in sprejemnika, pritrjenima na drogu, obrnjenima navzdol. Oddajnik odda signal ki se nato odbije od vrha snega, sprejemnik pa ta signal zazna. Iz časa ki ga signal porabi za pot, si izračuna oddaljenost vrha snežne odeje od senzorja ($H-h$). Od tod lahko določimo višino h $ct = 2(H - h)$

Problemi:

- električna napajenja
- lahko merimo le do višine $h \leq H$

12.4 Merjenje vodnosti

merimo tako, da vzamemo vzorec snega znane prostornine, ga stalimo in določimo maso staljene vode. Vzorec lahko vzamemo le iz posameznih plasti (horizontalno), ali pa v preseku preko večih plasti (vertikalno). To praviloma naredimo tako, da s posebnim merilnim valjem znane prostornine zavrtamo v sneg in ven potegnemo vzorec. Tudi taljenje lahko nato poteka na dva načina. Lahko vzorec odnesemo na sobno temperaturo in počakamo, da se sneg stali (lahko tudi grejemo) ter nato stehtamo maso vode. V tem primeru mora biti posoda med taljenjem snega pokrita, da voda ne izhlapeva iz posode. Druga možnost je, da vzorec prelijemo z znano količino vroče vode in nato količino dolite vode odštejemo od natehtane mase.

Chapter 13

Vrste meteoroloških postaj

13.1 Naštej in opiši različne vrste meteoroloških postaj

1. Meteorološke postaje prvega reda (včasih glaven meteorološke postaje)

→ to so visoko kakovostne postaje, ki so opremljene z napredno meteorološko opremo in imajo visoke standarde natančnosti in zanesljivosti. Te postaje zbirajo različne meteorološke podatke, vključno s temperaturo zraka, vlago, smerjo in hitrostjo vetra, atmosferskim tlakom, padavinami, sončnim sevanjem, oblačnostjo in drugimi parametri.

Glavni cilj meteoroloških postaj prvega reda je zagotoviti zanesljive in natančne podatke, ki so potrebni za različne meteorološke in klimatološke analize, napovedi vremena, preučevanje podnebnih sprememb in druge znanstvene raziskave.

Te postaje morajo ustrezati določenim standardom in smernicam, ki jih določa Svetovna meteorološka organizacija (WMO), mednarodna organizacija, ki je odgovorna za koordinacijo in standardizacijo meteoroloških opazovanj. Za doseg statusa meteorološke postaje prvega reda morajo postaje izpolnjevati stroge zahteve glede lokacije, namestitve in vzdrževanja opreme ter kakovosti podatkov, ki jih zbirajo.

2. Letalske meteorološke postaje

→ to so posebne meteorološke postaje, ki so nameščene na letališčih ali v bližini letalskih plovil. Njihov glavni namen je zbiranje meteoroloških podatkov, ki so ključni za varno letenje in načrtovanje letov.

Letalske meteorološke postaje so opremljene z napredno meteorološko opremo, ki omogoča zbiranje podatkov, kot so temperatura zraka, smer in hitrost vetra, atmosferski tlak, vidljivost, vlažnost, oblačnost, padavine in druge pomembne meteorološke parametre. Poleg tega se lahko na letalskih meteoroloških postajah izvajajo tudi posebne meritve, kot so meritve padavin na letališkem vzletno-pristajalnem pasu, meritve smeri in hitrosti vetrov na letaliških stezah ter meritve posebnih vremenskih pojavov, kot so turbulenca, mikroburje in drugo.

3. Podnebne meteorološke postaje/klimatske

→ to so posebne meteorološke postaje, ki so namenjene dolgoročnemu zbiranju in beleženju meteoroloških podatkov za preučevanje in analizo podnebnih vzorcev. Njihov cilj je zagotoviti dolgotrajne podatke o vremenskih in klimatskih spremembah na določenem območju.

Klimatske meteorološke postaje so običajno nameščene na posebej izbranih lokacijah, ki predstavljajo podnebne značilnosti določenega območja. Te postaje so opremljene z napredno meteorološko opremo, ki omogoča zbiranje podatkov o temperaturi zraka, vlago, padavinah, smeri in hitrosti vetra, sončnem sevanju, oblačnosti in drugih pomembnih meteoroloških parametrov.

Zbrane podatke klimatske meteorološke postaje nato uporabljajo meteorologi, klimatologi in raziskovalci za preučevanje dolgoročnih trendov, analizo podnebnih sprememb, izdelavo klimatskih modelov in napovedovanje podnebnih scenarijev. Podatki iz klimatskih meteoroloških postaj so pomembni za razumevanje podnebnih sprememb, spremljanje podnebnih kazalnikov, preučevanje vplivov podnebnih sprememb na okolje, kmetijstvo, vodne vire, gospodarstvo in

družbo ter pripravo ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam.

4. Padavinske meteorološke postaje (največ)

→ to so posebne meteorološke postaje, ki so namenjene merjenju in zbiranju podatkov o količini padavin na določenem območju. Njihov glavni namen je pridobivanje natančnih in zanesljivih meritev padavin, kar je ključno za razumevanje hidrološkega cikla, upravljanje vodnih virov, napovedovanje poplav in druge hidrološke analize.

5. Avtomatske/samodejne postaje

→ so napredne meteorološke naprave, ki samodejno zbirajo in beležijo meteorološke podatke. Te postaje so opremljene z različnimi senzorji in instrumenti, ki merijo različne meteorološke parametre, kot so temperatura zraka, vlaga, smer in hitrost vetra, atmosferski tlak, padavine, sončno sevanje, oblačnost in drugi parametri. Senzorji so običajno nameščeni na visokih stebrih ali stolpih, da zagotovijo zanesljive in reprezentativne meritve.

Podatki, zbrani s pomočjo avtomatskih meteoroloških postaj, se samodejno prenašajo prek komunikacijskih sistemov, kot so satelitske povezave, radijski prenosi ali žične povezave, v centralni sistem za obdelavo podatkov. Tam se podatki analizirajo, arhivirajo in uporabljajo za pripravo vremenskih poročil, napovedi vremena, klimatskih analiz in druge meteorološke aplikacije.

Chapter 14

Metapodatki

14.1 Naštej in opiši različne vrste metapodatkov

To so podatki, ki opisujejo druge podatke. Predvsem se gre zato kako so bile meritve narejene na postaji. Za meritve na meteoroloških postajah so:

- sprememba lokacije postaje (mikroklima)
- sprememba vrste merilnikov na postajah; recimo da se je 40 let meril temperaturo s Hg termometrom, potem pa so zamenjal z uporovnim
- sprememba opazovalcev
- evidenca umeritve merilnikov; vse merilnike je treba umeriti
- spremembe opazovalnega prostora; prostor se spreminja, npr za Bežigradom je bil travnik ki pa se je obdal s stavbami ki sedaj delno prekrivajo postajo

14.2 Kontrola meritev

Na izmerjenih vrednostih se naredi kontrola podatkov. Išče se potencialne napake v izmerjenih vrednostih:

- povsem nerealne vrednosti
- sumljivo iztopajoče vrednosti
- primerjava z vrednostmi na okolških postajah
- primerjava z drugo vrsto opazovanj, npr z radarsko sliko padavin

14.3 Homogenizacija

Pred analizo dolgih časovnih nizov se izvede homogenizacija. Z njo poskušamo iz časovnih nizov odstraniti sistematčne napake ki so nastale zaradi različnih objektivnih razlogov (npr, sprememba lokacije postaje, npr, na drugačno nadmorsko višino smo postavili kar lahko vpliva na temperaturo). Še en primer pa je sprememba vrste merilnika (npr, ombrograf zamenjamo z tetralnim dežemerjem).

Kako to deluje? V časovnih vrstah se s statističnimi orodji išče skoke, pri tem so pa zelo pomembni metapodatki.

Kako se korigira? Prestavi se tako da je neka korekcija. Začetno obdobje se poskuša prilagoditi poznejšim obdobjem. V praksi deluje to tako: recimo da smo pri 6ti meritvi zamenjal neki. Potem naredimo povprečje do 6te meritve, ter povprečje od 6te meritve. To dvojje odštejemo in to cifro ki jo dobimo prištejem vsem starim podatkom.

Chapter 15

Meteorološke meritve v višinah

15.1 Meteorološki baloni

- lahko gredo do 25km visoko
- ko se dviguje, 1x na sekundo meri podatke
- meri se temperatura, tlak, vlažnost in hitrost ter smer horizontalnega vetra
- uporovni termometer, kapacitivno za vlažnost, veter se meri z gps signalom (meri zaporedne lokacije vsako sekundo levo in desno)

15.2 Letalske meritve

- AMDAR sistem (aircraft meteorological data ready)
 - to je nek oddajnik signala ki tiste izmerjene podatke pošlje sprejemniku na tleh
 - meri se samo temperatura in veter
- mode -S MRAR
 - sistem za nadzor letalskega prometa z radarjem
 - lahko se zaprosi za posredovanje meteoroloških podatkov
 - MRAR (meteorological realtime air report)
 - radar (za kontrolo zračnega prometa) ima vgrajen komunikacijski neki da takoj letala pošljejo meteorološke podatke v določenem trenutku
- rakete za višje višine

Chapter 16

Meritve na daljavo

Izvajajo se iz:

- tal (npr radar)
- letal
- satelitov

Dva principa meritev:

- preko EM valovanja (večina instrumentov npr radar)
- akustičnega valovanja (SODAR)

Dva načina merjenja:

- aktivne meritve
→ ustvarja se umetno valovanje in meri kar pride nazaj; npr radar, lidar, sodar, GPS signal
- pasivne meritve
→ meri se valovanje ki nastaja po naravni poti, večina kamer in radiometrov na satelitih

16.1 Meteorološki radar

- meri čas preleta in jakost odbitega sevanja
- uporablja EM valovanja v mikrovalovnem delu spektra, tipično $\lambda =$ nekaj cm
- torej imamo snop EM valovanja, ki se sipa na hidrometeorje nekaj celo nazaj proti radarju in to se izmeri; MOC ODBITEGA SEVANJA
RADARSKA ENAČBA ZA 1 TARČO:

$$P_r = \frac{B}{R^4} \sigma_B \quad (16.1)$$

kjer je P_r prejeta moč odbitega sevanja kar izmeri radar, R je razdalja od radarja do tarče, σ_B je sipalni presek tarče za nazaj, B pa radarska konstanta ki je odvisna od moči radarja, premera antene in valovne dolžine. Velja pa tudi:

$$\sigma_B = \frac{\pi^5}{\lambda^4} |k^2| D^6 \quad (16.2)$$

kjer je D premer kapljice, k pa konstanta snovi na podlagi tega kok dobro se neka snov sipa: ($k^2 = 0,92$ za tekočo vodo ter $k^2 = 0,18$ za led)

Viri napak: - neznan faza hidrometeorjev

- k^2 govori o lastnostih snovi kako dobro sipa, če je ta vrednost velika je potem velik nazaj dobis, če ne pa malo. in zdej zelo pomembno je kateri delec zadane ker recimo že led zelo drugače vrne kot voda. Mi pa skos privzemamo da je voda ker je več
- oslabitev signala ko gre preko prvih padavin.
- orografija

- drugi viri sevanja. Vsak ima pravico oddajat mikrovalove, in če radar pride do tega radar tretira kot da je naletel na padavine
- ukrivljanje žarka.
- slaba ločljivost daleč stran od radarja.
- neveljavnost Rayleghevih predpostavk. Za majhne kapljice velja da so sferične za velike pa ne, še ena predpostavka pa je da so delci veliko večji od valovne dolžine, ampak ni to nujno pač ta velike kapljice so že par cm veliki
- z-r relacije: približna veljavnost z-r relacij

Radar z dvojno polarizacijo:

Ko valovanje potuje se spreminja elektropoljska jakost in v drugi(spodnji) fazi pa magnetna poljska jakost. Oddaja ločeno zmešano med sabo B in E en horizontalno polarizira en pa vertikalno sinusno in oba sta neodvisna drug od drugega in če naleti na kapljico se odbije horizontalno polariziran in vertikalno se bo tut enako ker presek v horizontalni smeri kapljice je isti k v vertikalni. Uporabno je ker so velike kapljice sploščene in se bo več sevanja sipal v horizontalni polarizaciji kot v vertikalni. Te električne lastnosti delcev vplivajo na to kok se sipa sipanja glede na to kako je polariziran, več se sipa horizontalno polariziranega. Gleda se posebi kok dobimo moč sevanja v vertikalni in v horizontalni. Ledeni delci tut niso sploščeni. Valovanje v horizontalni smeri potuje s počasnejšo svetlobno hitrostjo glede na zgornjo, in pride zadeva tut nazaj s fazno razliko.

Dopplerjev radar:

Ta poleg ostalih parametrov meri še dopplerjev efekt. Če se stvar premika glede na opazovalca se spremeni frekvenca. Vir je radar, odbije se pa od kapljic ki se lako premikajo. Torej vir tega sipanja so kapljice. Valovna dolžina bo malo krajša če se premikajo proti radarju. Torej veter zelo vpliva. Pogoji za to je da mam sploh sipalce. Samo tam kjer so oblaki oziroma padavine. Če je jasno vreme ne more radar dati nobene informacije o vetru.

16.2 Radarska odbojnost

Radarska odbojnost je definirana kot $z = \int_0^\infty \frac{\partial n}{\partial D} D^6 dD$ in je odvisna od porazdelitve torej od lastnosti padavin je odvisna. Osnovna enota za z je m^3 ampak se običajno uporablja $\frac{mm^6}{m^3}$. Še bolj pogosto pa se uporablja dBz $z_{dBz} = 10 \log_{10}(\frac{z}{z_0}) \cdot 1dBz$ kjer je $z_0 = 1 \frac{mm^6}{m^3}$.

- megla je -20dBz
- šibke padavine so 20 dBz
- močne padavine so 45 dBz
- toča je 60 dBz

Mogoče je pametno se zavedati da je z šesti moment porazdelitve po velikosti RR pa je četrti moment porazdelitve

16.3 Z - R relacija

Z-R relacija se uporablja za pretvorbo iz z v RR in sicer za ARSO je to $\frac{z}{z_0} = a(\frac{RR}{RR_0})^b$ kjer je $z_0 = 1 \frac{mm^6}{m^3}$, $RR_0 = 1 \frac{mm}{h}$ in a je 250 b pa je 1,5.

16.4 Napake radarskih meritev

Viri napak: - neznana faza hidrometeorjev

→ k^2 govori o lastnosti snovi kako dobro sipa, če je ta vrednost velika je potem velik nazaj dobis, če ne pa malo. in zdej zelo pomembno je kateri delec zadane ker recimo že led zelo drugače vrne kot voda. Mi pa skos privzemamo da je voda ker je več

- oslabitev signala ko gre preko prvih padavin.
- orografija
- drugi viri sevanja. Vsak ima pravico oddajat mikrovalove, in če radar pride do tega radar tretira kot da je naletel na padavine
- ukrivljanje žarka.
- slaba ločljivost daleč stran od radarja.
- neveljavnost Rayleghevih predpostavk. Za majhne kapljice velja da so sferične za velike pa ne, še ena predpostavka pa je da so delci veliko večji od valovne dolžine, ampak ni to nujno pač ta velike kapljice so že par cm veliki
- z-r relacije: približna veljavnost z-r relacij

16.5 Dvojna polarizacija

Radar z dvojno polarizacijo:

Ko valovanje potuje se spreminja elektropoljska jakost in v drugi (spodnji) fazi pa magnetna poljska jakost. Oddaja ločeno zmešano med sabo B in E en horizontalno polarizira en pa vertikalno sinusno in oba sta neodvisna drug od drugega in če naleti na kapljico se odbije horizontalno polariziran in vertikalno se bo tut enako ker presek v horizontalni smeri kapljice je isti k v vertikalni. Uporabno je ker so velike kapljice sploščene in se bo več sevanja sipal v horizontalni polarizaciji kot v vertikalni. Te električne lastnosti delcev vplivajo na to kak se sipa sipanja glede na to kako je polariziran, več se sipa horizontalno polariziranega. Gleda se posebi kak dobimo moč sevanja v vertikalni in v horizontalni. Ledeni delci tut niso sploščeni. Valovanje v horizontalni smeri potuje s počasnejšo svetlobno hitrostjo glede na zgornjo, in pride zadeva tut nazaj s fazno razliko.

Dopplerjev radar:

Ta poleg ostalih parametrov meri še dopplerjev efekt. Če se stvar premika glede na opazovalca se spremeni frekvenca. Vir je radar, odbije se pa od kapljic ki se lako premikajo. Torej vir tega sipanja so kapljice. Valovna dolžina bo malo krajša če se premikajo proti radarju. Torej veter zelo vpliva. Pogoji za to je da mam sploh sipalce. Samo tam kjer so oblaki oziroma padavine. Če je jasno vreme ne more radar dati nobene informacije o vetru.

16.6 Lidar

Lidar deluje podobno kot radar, oddaja kratke pulze EM le da to ni v mikrovalovnem spektru ampak je UV ali tudi IR. Je veliko bolj ožji žarek in tudi ga lahko pošlje navpično navzgor. Valovanje se sipa na molekulah zraka in delcih aerosola. Lahko dobimo informacijo o vertikalni porazdelitvi plinov ki sestavljajo ozračje delcev aerosolov ali hidrometeorjev.

Dopplerjev lidar meri radialno komponento hitrosti delcev. Lahko dobim projekcijo horizontalne komponente vetra. Ker če je žarek samo navpično navzgor je horizontalna komponenta enaka 0. Ob predpostavki seveda da ni vertikalnega gibanja

16.7 Sodar

Sodar oddaja akustično valovanje ki se spira na mikroskopskih fluktuacijah temperature in gostote zraka. Dopplerjev sodar lahko določi tudi horizontalno komponento vetra, podobno kot Dopplerjev lidar. Problem je da zadeva močno piska, zato ga mam v ljubljani na barju.

16.8 Meteorološki satelit

Poznamo satelite v nizki orbiti (300-800km višina) in sateliti v geostacionarni orbiti.

Nizka orbita:

- prednost: boljša ločljivost, ker je seveda bližje Zemlji
- slabost: vidi le manjše območje pod seboj (ni isto območje)

Geostacionarna orbita:

- prednost: ves čas vidi skoraj polovico Zemlje oz ozračja, isto polovico skos gleda
- slabost: slabša ločljivost ker je preveč oddaljen

Chapter 17

Razelektritve

Ob razelektritvi se generira EM pulz ki ga je mogoče zaznati. Obstaja dve vrsti merilnikov:

- MDF ki določi smer iz katere prihaja EM valovanje
 - torej imamo dve zanki ena je navpično gor obrnjena ena pa dol, zrd EM valovanja ena dobi manj toka kot druga zrd pozicije in te motnje se izmeri
 - za to da se lahko določi smer kjer je bla razelektritev pa rabiš vsaj dve, idealno pa več, da najdeš presečišče
- TOA, ki merijo čas ko zaznajo pulz
- in potem gledamo neke presečišča hiperbol

17.1 Meteorološke količine, ki se merijo preko satelitov

- radiometri v IR delu spektra ki merijo sevanje pri različnih valovnih dolžinah in iz tega se lahko približno določi vertikalni profil T
- radiometri v mikrovalovnem delu spektra ki merijo količino tekoče ali trdne vode v ozračju
- radarji ki merijo padavine od vzgoraj
- lidar ki meri radialno hitrost vetra pod kotom in lahko izmeriš radialno komponento hitrosti ki je povezana s horizontalno
- radiometri ki merijo količino vodne pare, ozona in drugih plinov. To preko tistih spektralnih črt
- radiometri ki merijo temperaturo vrha oblaka: Oblak seva kot črno telo in satelit zazna lahko kok sevanja gre iz vrha oblaka in če je T nizka je oblak na visoki nadmorski višini in je nizko sevanje. Iz T oblaka lahko določaš višino oblaka
- scatterometer; merijo količino mikrovalovnega sevanja (ki ga sami oddajajo) ki se sipa na valovih oceanov. Dobiš informacijo o vetru nad oceani
- kamere ki omogočajo detekcijo oblakov (lokacijo in premikanje) na podlagi orbite sončne svetlobe